UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

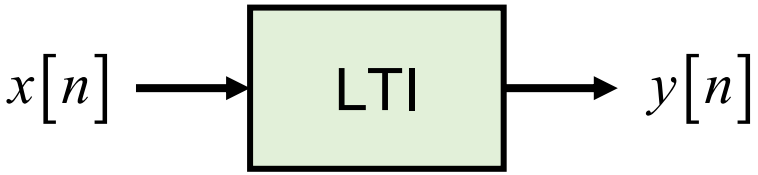
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Transformada de Fourier em Tempo Discreto

Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Sistemas Lineares Invariantes no Tempo (LTI)

Sistema LTI de tempo discreto:



$$x[n] = a_1\theta_1[n] + a_2\theta_2[n] + \cdots \quad \begin{cases} \theta_1[n] \rightarrow \varphi_1[n] \\ \theta_2[n] \rightarrow \varphi_2[n] \end{cases}$$

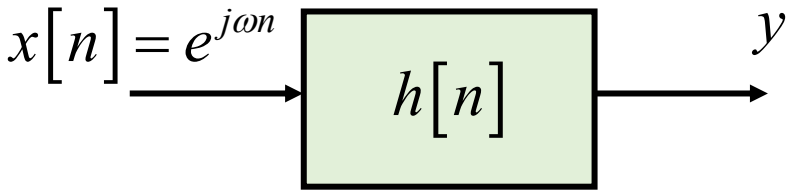
então: $y[n] = a_1\varphi_1[n] + a_2\varphi_2[n] + \cdots$

Escolher um sinal $\theta_k[n]$ que seja fácil de calcular a saída:

- Impulso: Convolução;
- Exponenciais complexas: Análise de Fourier.

Sistemas Lineares Invariantes no Tempo (LTI)

Saída de um sistema LTI à uma exponencial complexa:



$$
\begin{aligned}
y[n] &= x[n] * h[n] \\
&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\omega(n-k)} \\
&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{j\omega n}e^{-j\omega k} \\
&= e^{j\omega n}\underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\omega k}}_{H\left(e^{j\omega}\right)} = e^{j\omega n}H\left(e^{j\omega}\right)
\end{aligned}
$$

Resumo: $e^{j\omega n} \rightarrow e^{j\omega n}H\left(e^{j\omega}\right)$

$$H\left(e^{j\omega}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\omega k}$$ → Transformada de Fourier em Tempo Discreto de *h*[*n*]

Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT)

- Generalização para qualquer sequência (desde que não seja periódica):

$$X\left(e^{j\omega}\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]e^{-j\omega n}$$ (Análise ou Transformada Direta)

$$x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X\left(e^{j\omega}\right)e^{j\omega n}d\omega$$ (Síntese ou Transformada Inversa)

$$x[n]\underset{}{\overset{DTFT}{\rightleftarrows}}X\left(e^{j\omega}\right)$$ ou, de forma equivalente: $\begin{cases}\mathcal{F}\left\{x[n]\right\}=X\left(e^{j\omega}\right)\\ \mathcal{F}^{-1}\left\{X\left(e^{j\omega}\right)\right\}=x[n]\end{cases}$

$X\left(e^{j\omega}\right)\longrightarrow$ Espectro de *x*[*n*]

$$X\left(e^{j\omega}\right)=X_R\left(e^{j\omega}\right)+jX_I\left(e^{j\omega}\right)=\left|X\left(e^{j\omega}\right)\right|e^{j\measuredangle X\left(e^{j\omega}\right)}$$

$\begin{cases}\left|X\left(e^{j\omega}\right)\right| \rightarrow \text{Espectro de magnitude}\\ \measuredangle X\left(e^{j\omega}\right) \rightarrow \text{Espectro de fase}\end{cases}$

Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT)

Comentários:

1. $x[n]$ → Soma infinitesimal de exponenciais complexas.

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X\left(e^{j\omega}\right)e^{j\omega n}\,d\omega$$

2. $X\left(e^{j\omega}\right)$ periódico em ω.

$$X\left(e^{j\omega}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

$$X\left(e^{j(\omega+2\pi)}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j(\omega+2\pi)n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}\cancelto{1}{e^{-j2\pi n}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n} = X\left(e^{j\omega}\right)$$

$$X\left(e^{j(\omega+2\pi)}\right) = X\left(e^{j\omega}\right) \longrightarrow$$ Periódico em ω com período de 2π

Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT)

Comentários:

3. Convergência: $\left|X\left(e^{j\omega}\right)\right| < \infty \quad \forall \omega$

$$\underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|x[n]\right| < \infty}_{\text{Absolutamente somável}} \quad \text{ou} \quad \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|x[n]\right|^2 < \infty}_{\text{Energia Finita}}$$

Caso a sequência seja absolutamente somável, a convergência é uniforme.

Caso a sequência tenha energia finita (mas não seja absolutamente somável), a convergência é na média):

$$X_M\left(e^{j\omega}\right) = \sum_{n=-M}^{M} x[n] e^{-j\omega n}$$

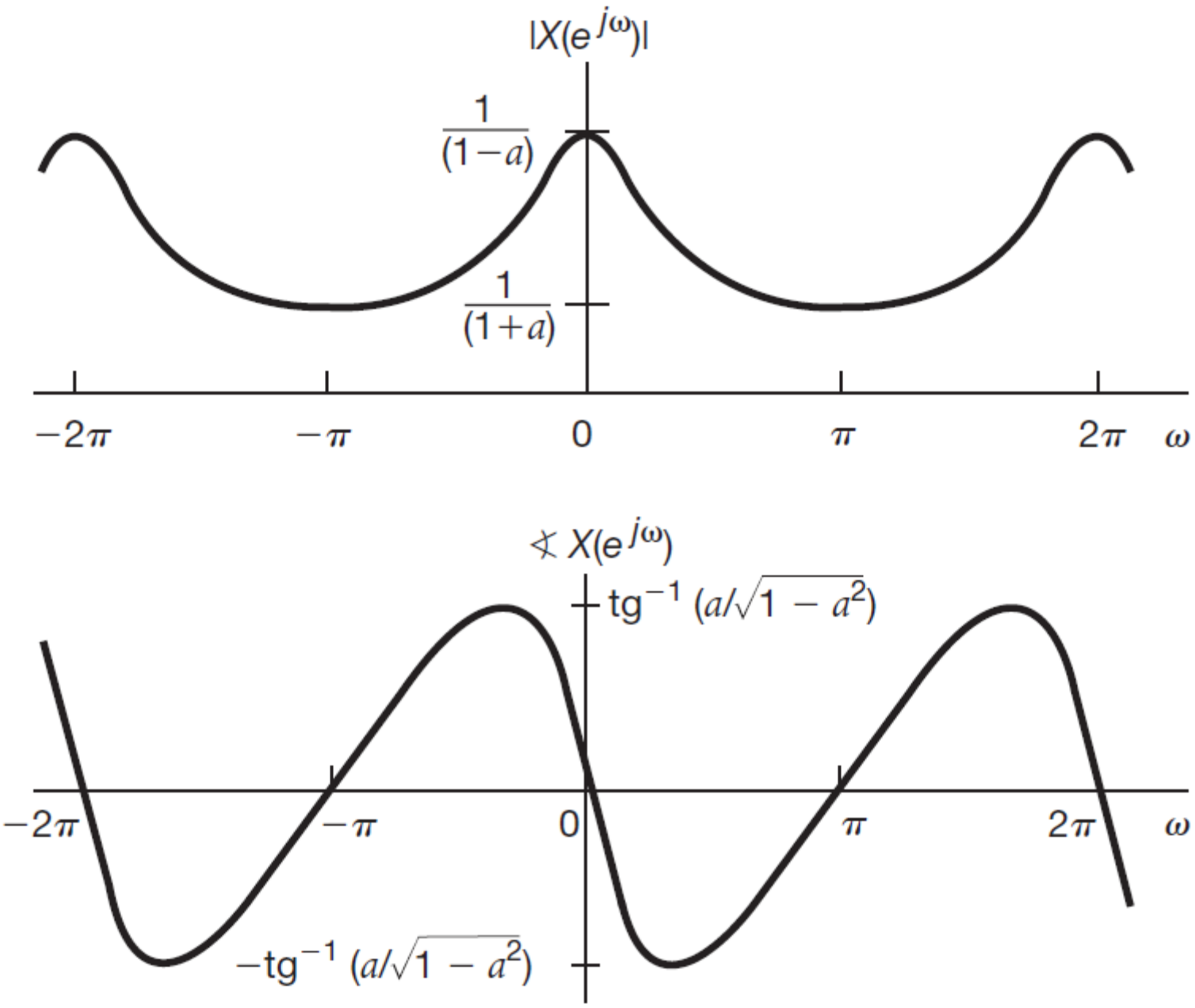
$$\lim_{M\to\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \left|X\left(e^{j\omega}\right) - X_M\left(e^{j\omega}\right)\right|^2 d\omega = 0$$

Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT)

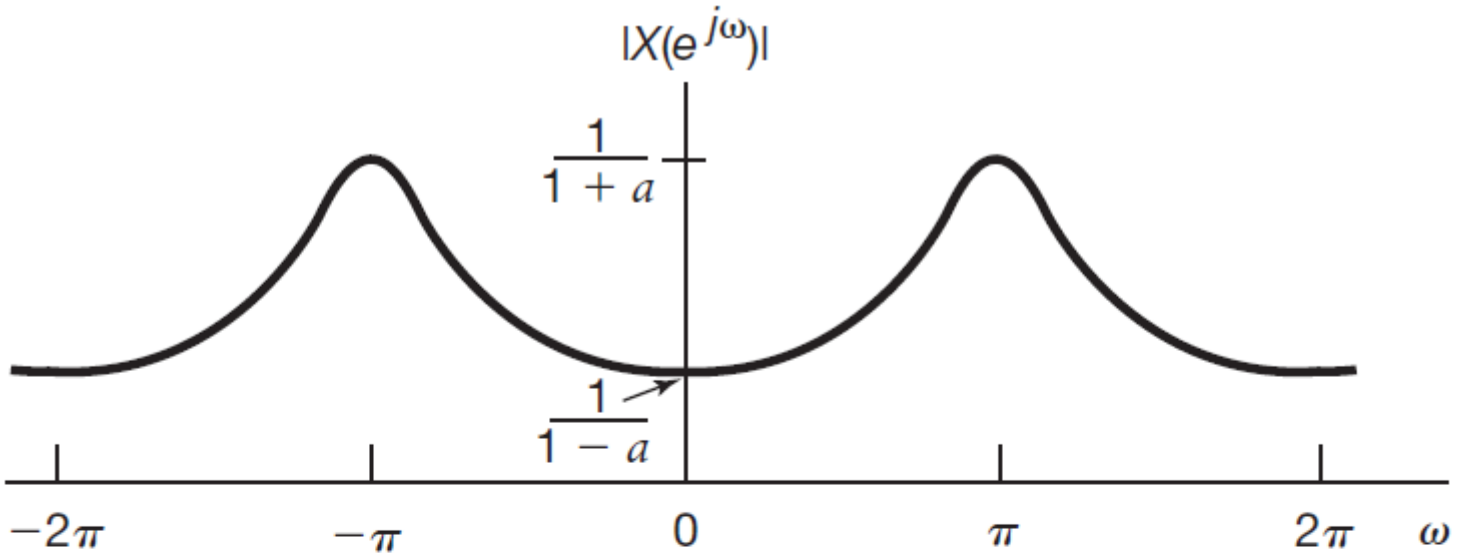
Exemplo 1: Determine a transformada de Fourier do seguinte sinal:

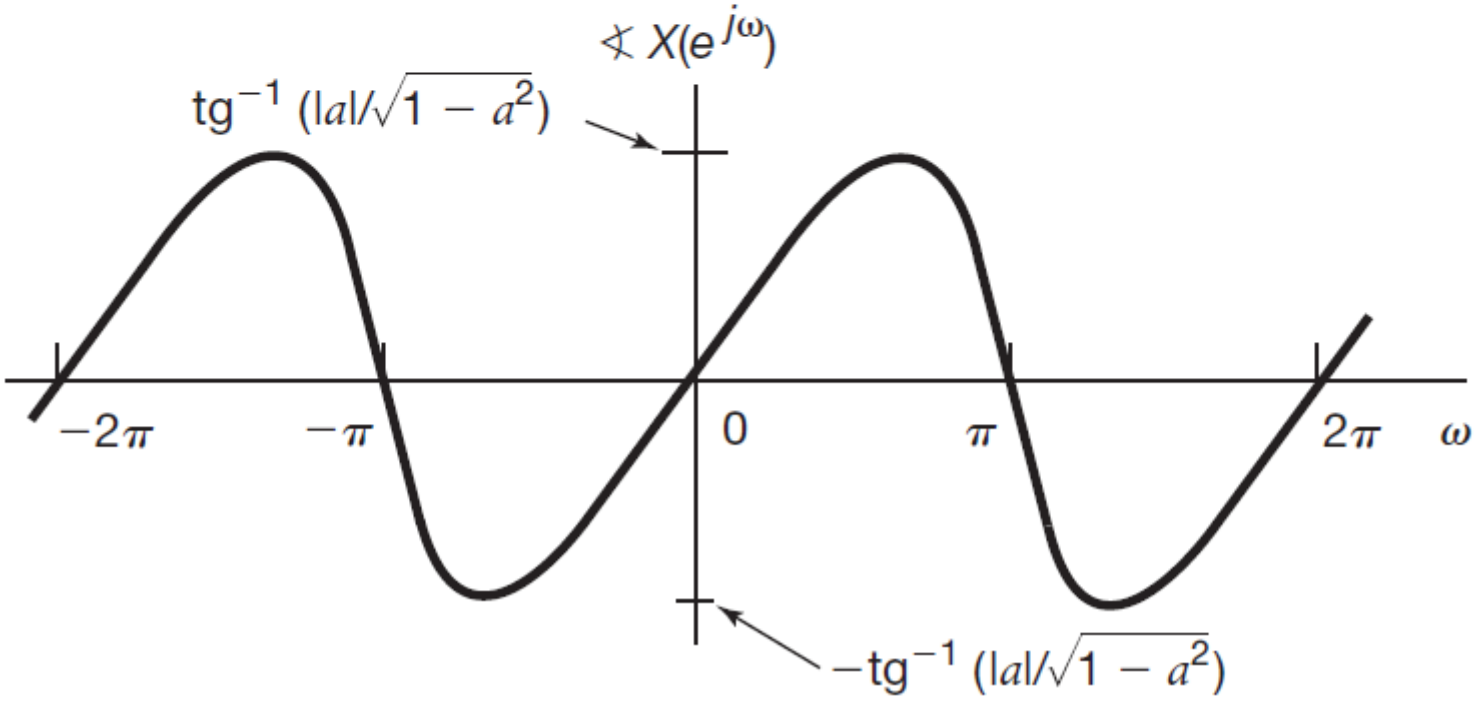
$$x[n] = a^n u[n] \qquad |a| < 1$$

Caso $0 < a < 1$:



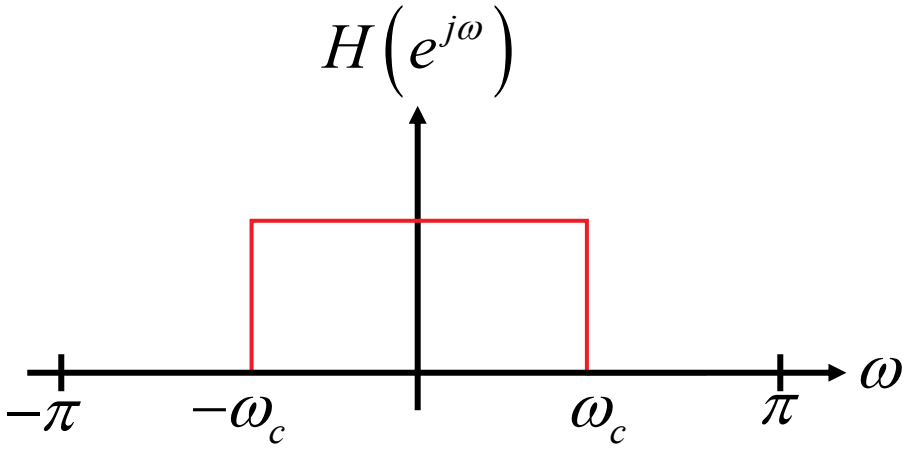
Caso -1 < *a* < 0:


$|X(e^{j\omega})|$
$\frac{1}{1+a}$
$\frac{1}{1-a}$
-2π
$-\pi$
0
π
2π
ω

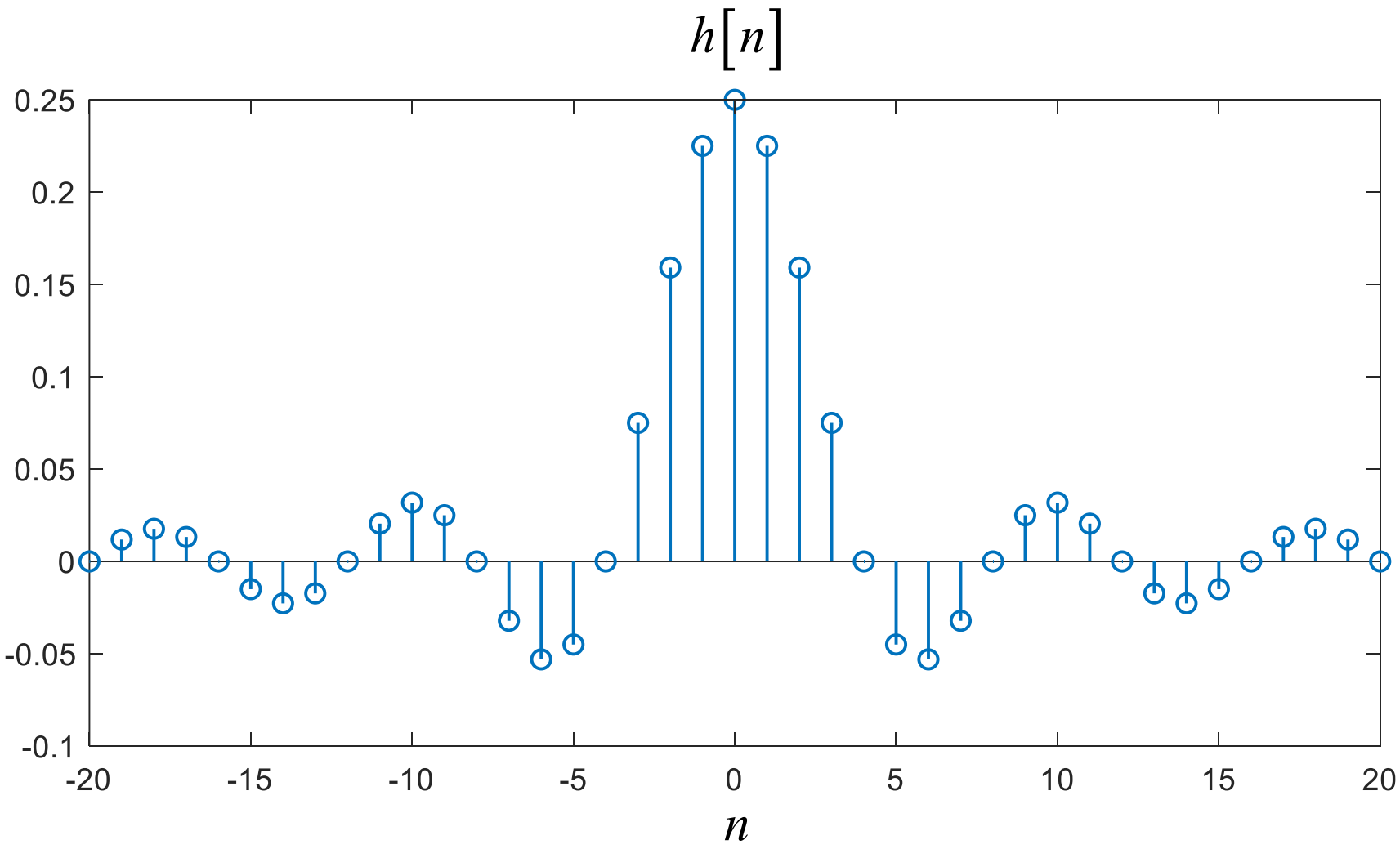

$\measuredangle X(e^{j\omega})$
$\mathrm{tg}^{-1}(|a|/\sqrt{1-a^2})$
-2π
$-\pi$
0
π
2π
ω
$-\mathrm{tg}^{-1}(|a|/\sqrt{1-a^2})$

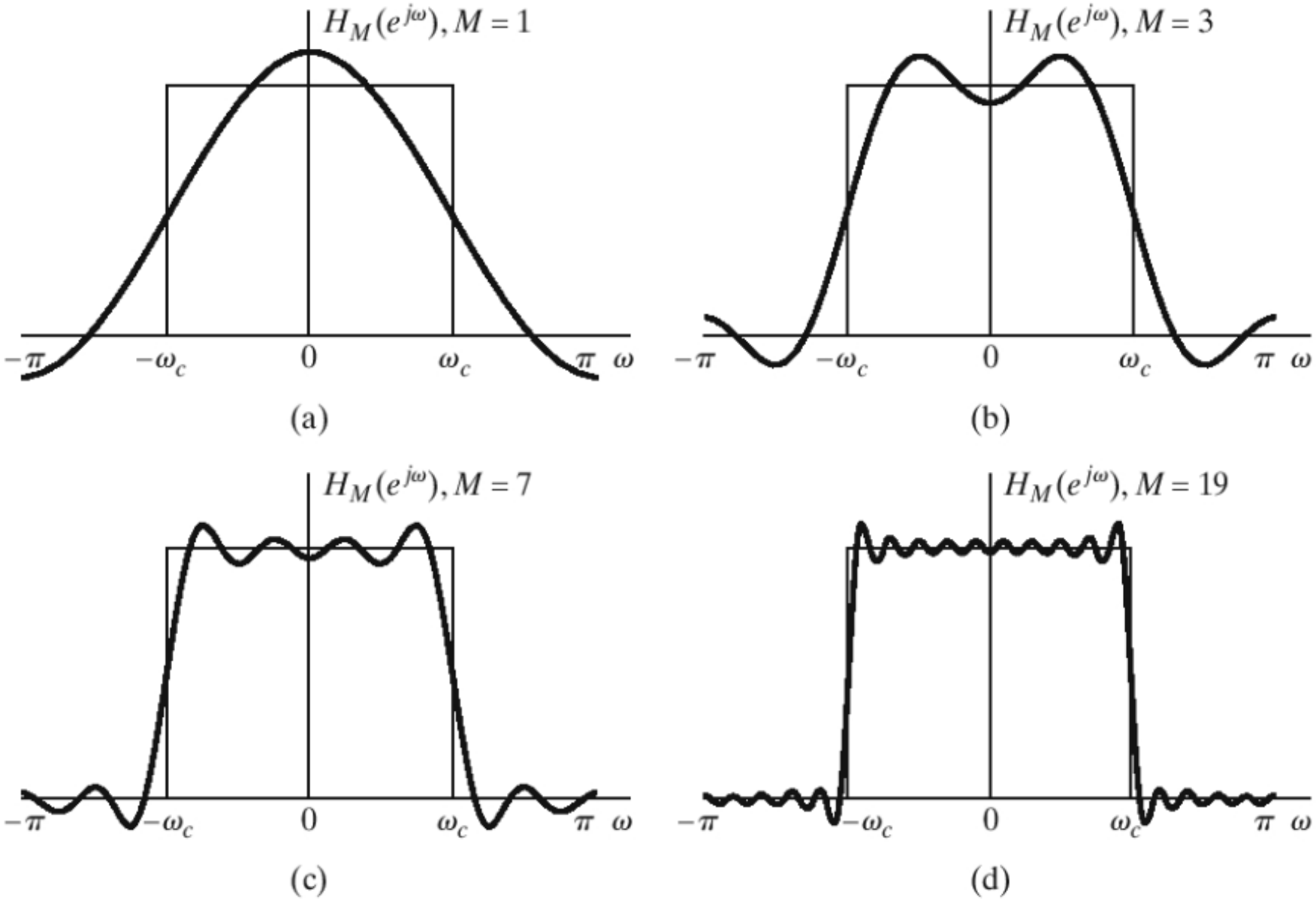
Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT)

Exemplo 2: Determine a transformada de Fourier inversa para o seguinte espectro:



$$H\left(e^{j\omega}\right) = \begin{cases} 1 & |\omega| \le \omega_c \\ 0 & \omega_c < |\omega| \le \pi \end{cases}$$


$h[n]$
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
-0.1
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
n


$H_M(e^{j\omega}), M = 1$
$-\pi$
$-\omega_c$
0
ω_c
π
ω
(a)
$H_M(e^{j\omega}), M = 3$
$-\pi$
$-\omega_c$
0
ω_c
π
ω
(b)
$H_M(e^{j\omega}), M = 7$
$-\pi$
$-\omega_c$
0
ω_c
π
ω
(c)
$H_M(e^{j\omega}), M = 19$
$-\pi$
$-\omega_c$
0
ω_c
π
ω
(d)

Propriedades da Transformada de Fourier

Considerações iniciais:

$$\mathcal{F}\left\{x[n]\right\} = X\left(e^{j\omega}\right)$$

$$\mathcal{F}\left\{x_1[n]\right\} = X_1\left(e^{j\omega}\right)$$

$$\mathcal{F}\left\{x_2[n]\right\} = X_2\left(e^{j\omega}\right)$$

$$X\left(e^{j\omega}\right) = X_R\left(e^{j\omega}\right) + jX_I\left(e^{j\omega}\right) = \left|X\left(e^{j\omega}\right)\right| e^{j\measuredangle X\left(e^{j\omega}\right)}$$

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n] \qquad \begin{cases} x_e[n] = \frac{1}{2}\left\{x[n] + x[-n]\right\} \\ x_o[n] = \frac{1}{2}\left\{x[n] - x[-n]\right\} \end{cases}$$

Propriedade 1 - Periodicidade: $X\left(e^{j\omega}\right) = X\left(e^{j(\omega+2\pi)}\right)$

$$\left|X\left(e^{j\omega}\right)\right| = \left|X\left(e^{j(\omega+2\pi)}\right)\right|$$

$$\measuredangle X\left(e^{j\omega}\right) = \measuredangle X\left(e^{j(\omega+2\pi)}\right)$$

Propriedades da Transformada de Fourier

Propriedade 2 - Linearidade: $\mathcal{F}\left\{ax_1[n]+bx_2[n]\right\}=aX_1\left(e^{j\omega}\right)+bX_2\left(e^{j\omega}\right)$

Propriedade 3 - Deslocamento no tempo: $\mathcal{F}\left\{x[n-n_0]\right\}=e^{-jn_0\omega}X\left(e^{j\omega}\right)$

Propriedade 4 - Deslocamento na frequência: $\mathcal{F}\left\{e^{j\omega_0 n}x[n]\right\}=X\left(e^{j(\omega-\omega_0)}\right)$

Propriedade 5 - Simetria: Sendo $x[n]$ real, então:

a) $X\left(e^{j\omega}\right)=X^*\left(e^{-j\omega}\right)$

b) $\left|X\left(e^{j\omega}\right)\right|=\left|X\left(e^{-j\omega}\right)\right|$ (simetria par)

c) $\measuredangle X\left(e^{j\omega}\right)=-\measuredangle X\left(e^{-j\omega}\right)$ (simetria impar)

d) $X_R\left(e^{j\omega}\right)=X_R\left(e^{-j\omega}\right)$ (simetria par)

e) $X_I\left(e^{j\omega}\right)=-X_I\left(e^{-j\omega}\right)$ (simetria impar)

Propriedades da Transformada de Fourier

Propriedade 5 - Simetria: Sendo $x[n]$ real, então:

f) $\mathcal{F}\left\{x_e[n]\right\} = X_R\left(e^{j\omega}\right)$

$x[n]$ par $\rightleftharpoons X\left(e^{j\omega}\right)$ real

g) $\mathcal{F}\left\{x_o[n]\right\} = jX_I\left(e^{j\omega}\right)$

$x[n]$ impar $\rightleftharpoons X\left(e^{j\omega}\right)$ imaginário

Propriedade 6 - Parseval: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|x[n]\right|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \left|X\left(e^{j\omega}\right)\right|^2 d\omega$

Propriedade 7 - Convolução: $\mathcal{F}\left\{x_1[n] * x_2[n]\right\} = X_1\left(e^{j\omega}\right)X_2\left(e^{j\omega}\right)$

Propriedades da Transformada de Fourier

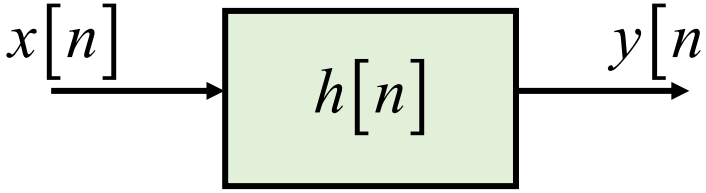
Propriedade 8 - Multiplicação:

$$\mathcal{F}\left\{x_1[n]x_2[n]\right\} = \overbrace{\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X_1\left(e^{j\theta}\right)X_2\left(e^{j(\omega-\theta)}\right)d\theta}^{\text{Convolução periódica}}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X_2\left(e^{j\theta}\right)X_1\left(e^{j(\omega-\theta)}\right)d\theta = X_1\left(e^{j\omega}\right)\otimes X_2\left(e^{j\omega}\right)$$

Exemplo 3: Calcular a transformada de Fourier do sinal $x[n] = a^n u[n-5]$.

Transformada de Fourier e Análise de Sistemas LTI



$$y[n] = x[n] * h[n] \quad \begin{cases} \mathcal{F}\{x[n]\} = X\left(e^{j\omega}\right) \\ \mathcal{F}\{h[n]\} = H\left(e^{j\omega}\right) \\ \mathcal{F}\{y[n]\} = Y\left(e^{j\omega}\right) \end{cases}$$

$$\mathcal{F}\{y[n]\} = Y\left(e^{j\omega}\right) = \mathcal{F}\{x[n] * h[n]\} = X\left(e^{j\omega}\right)H\left(e^{j\omega}\right)$$

$$Y\left(e^{j\omega}\right) = X\left(e^{j\omega}\right)\underbrace{H\left(e^{j\omega}\right)}_{\text{Resposta em frequência}}$$

$$H\left(e^{j\omega}\right) = \mathcal{F}\{h[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

$$= \left|H\left(e^{j\omega}\right)\right| e^{j\measuredangle H\left(e^{j\omega}\right)} \begin{cases} \left|H\left(e^{j\omega}\right)\right| \rightarrow \text{Resposta em magnitude} \\ \measuredangle H\left(e^{j\omega}\right) \rightarrow \text{Resposta em fase} \end{cases}$$

Transformada de Fourier e Análise de Sistemas LTI

Limitação: $H\left(e^{j\omega}\right)$ deve convergir.

$$H\left(e^{j\omega}\right) = \mathcal{F}\left\{h[n]\right\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n} \xrightarrow{\text{Convergência}} \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left|h[n]\right| < \infty}_{\text{Sistema estável}}$$

Generalização (sistemas instáveis): Transformada Z.

Transformada de Fourier e Análise de Sistemas LTI

Resposta em frequência para sistemas descritos por equação de diferenças:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

$$\mathcal{F}\left\{\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k]\right\} = \mathcal{F}\left\{\sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]\right\}$$

$$\sum_{k=0}^{N} \mathcal{F}\left\{a_k y[n-k]\right\} = \sum_{k=0}^{M} \mathcal{F}\left\{b_k x[n-k]\right\}$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \mathcal{F}\left\{y[n-k]\right\} = \sum_{k=0}^{M} b_k \mathcal{F}\left\{x[n-k]\right\}$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k Y\left(e^{j\omega}\right) e^{-j\omega k} = \sum_{k=0}^{M} b_k X\left(e^{j\omega}\right) e^{-j\omega k}$$

Transformada de Fourier e Análise de Sistemas LTI

Resposta em frequência para sistemas descritos por equação de diferenças:

$$Y\left(e^{j\omega}\right)\sum_{k=0}^{N} a_k e^{-j\omega k} = X\left(e^{j\omega}\right)\sum_{k=0}^{M} b_k e^{-j\omega k}$$

$$\frac{Y\left(e^{j\omega}\right)}{X\left(e^{j\omega}\right)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k e^{-j\omega k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k e^{-j\omega k}} = H\left(e^{j\omega}\right)$$

Transformada de Fourier e Análise de Sistemas LTI

Sinais senoidais e sistemas LTI:

$$x[n] = \cos(\omega_0 n) \longrightarrow \boxed{h[n]} \longrightarrow y[n]$$

$$x[n] = \cos(\omega_0 n) = \frac{1}{2}\left(e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}\right)$$

$$y[n] = T\{x[n]\} = T\left\{\frac{1}{2}\left(e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{2}\left[T\left\{e^{j\omega_0 n}\right\} + T\left\{e^{-j\omega_0 n}\right\}\right] = \frac{1}{2}\left[e^{j\omega_0 n} H\left(e^{j\omega_0}\right) + e^{-j\omega_0 n} H\left(e^{-j\omega_0}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[e^{j\omega_0 n}\left|H\left(e^{j\omega_0}\right)\right| e^{j\measuredangle H(\omega_0)} + e^{-j\omega_0 n}\left|H\left(e^{-j\omega_0}\right)\right| e^{j\measuredangle H(-\omega_0)}\right]$$

$h[n]$ real $\begin{cases} \left|H\left(e^{j\omega_0}\right)\right| = \left|H\left(e^{-j\omega_0}\right)\right| \\ \measuredangle H\left(e^{j\omega_0}\right) = -\measuredangle H\left(e^{-j\omega_0}\right) \end{cases}$

Transformada de Fourier e Análise de Sistemas LTI

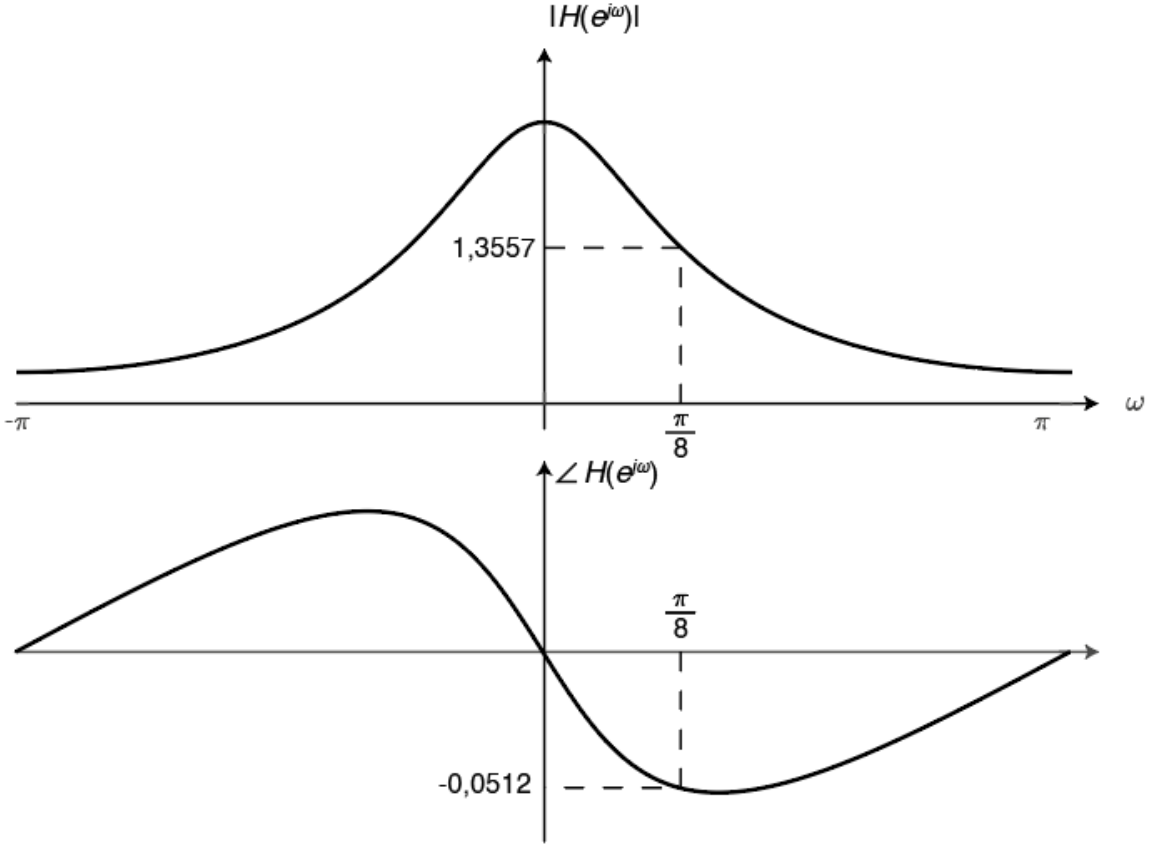
Sinais senoidais e sistemas LTI:

$$y[n] = \frac{1}{2}\left[e^{j\omega_0 n} \left|H\left(e^{j\omega_0}\right)\right| e^{j\measuredangle H\left(e^{j\omega_0}\right)} + e^{-j\omega_0 n} \left|H\left(e^{j\omega_0}\right)\right| e^{-j\measuredangle H\left(e^{j\omega_0}\right)} \right]$$

$$= \left|H\left(e^{j\omega_0}\right)\right| \frac{1}{2}\left[e^{j\left(\omega_0 n + \measuredangle H\left(e^{j\omega_0}\right)\right)} + e^{-j\left(\omega_0 n + \measuredangle H\left(e^{j\omega_0}\right)\right)} \right]$$

$$= \left|H\left(e^{j\omega_0}\right)\right| \cos\left(\omega_0 n + \measuredangle H\left(e^{j\omega_0}\right)\right)$$

Resumo: $\cos(\omega_0 n) \rightarrow \left|H\left(e^{j\omega_0}\right)\right| \cos\left(\omega_0 n + \measuredangle H\left(e^{j\omega_0}\right)\right)$



$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{8}n\right)$$

$$y[n] = 1{,}3557\cos\left(\frac{\pi}{8}n - 0{,}0512\right)$$

Transformada de Fourier e Análise de Sistemas LTI

Filtros seletivos em frequência: $H\left(e^{j\omega}\right) \quad -\pi \leq \omega < \pi$

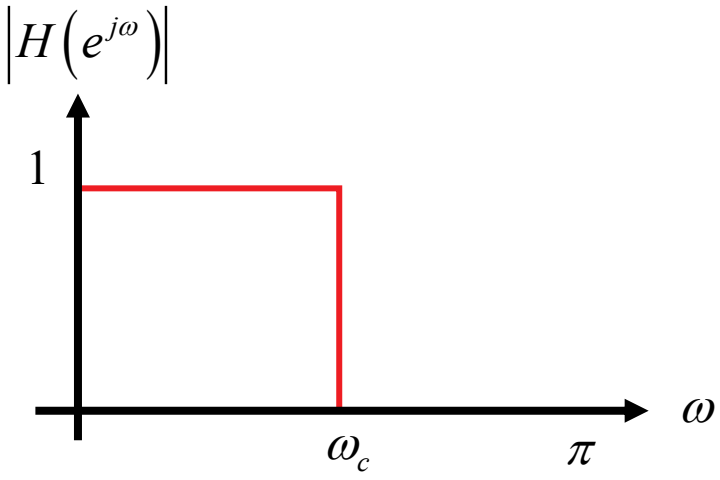
Passagem: $\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right| \approx 1$

Rejeição: $\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right| \approx 0$

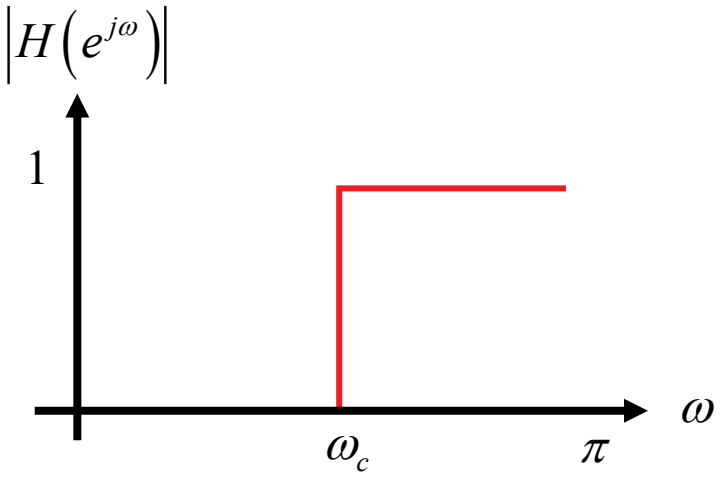
Aplicações:

- Remoção de sinais indesejados;
- Sistemas de telecomunicações;
- Imagens digitais: detecção de bordas.

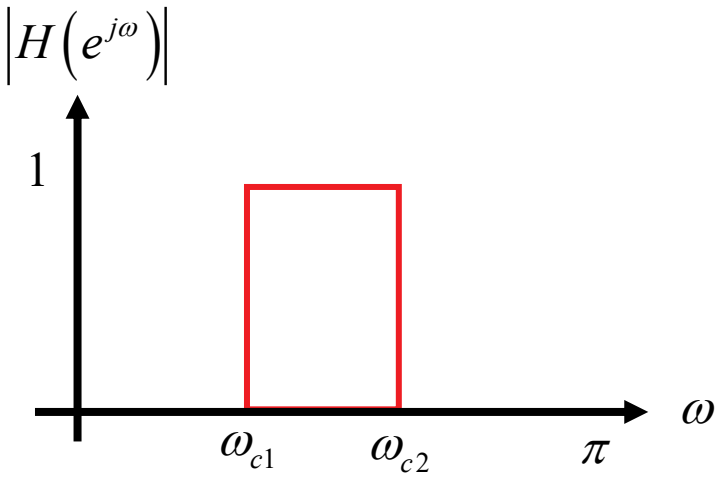
Transformada de Fourier e Análise de Sistemas LTI



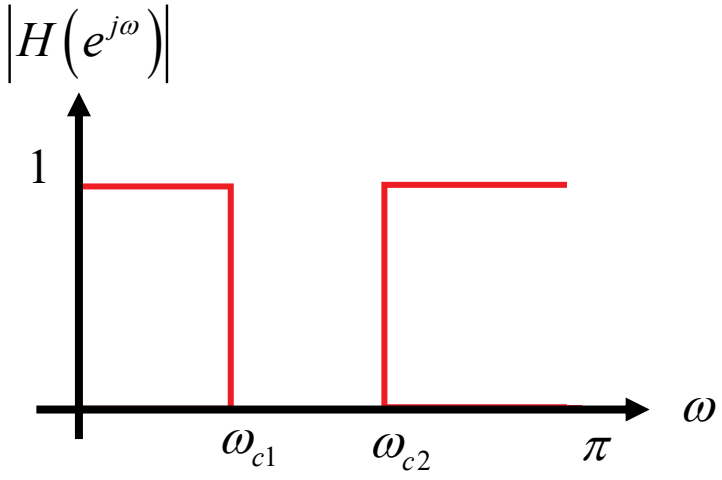
Passa-baixas



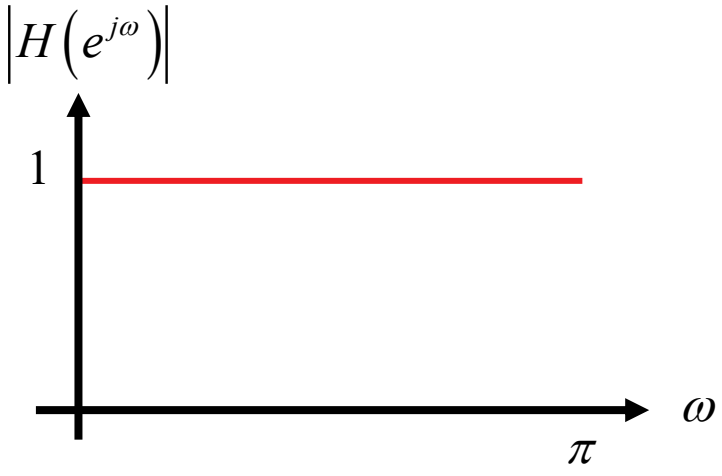
Passa-altas



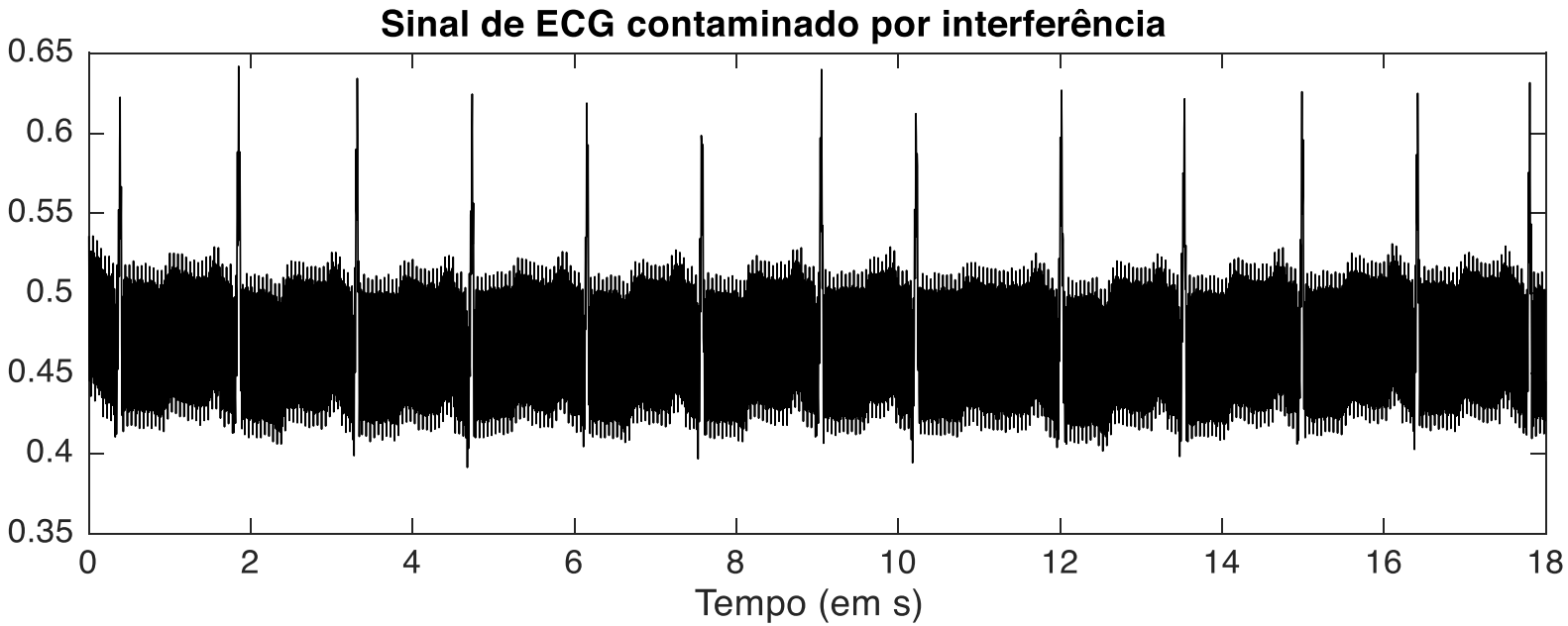
Passa-faixa

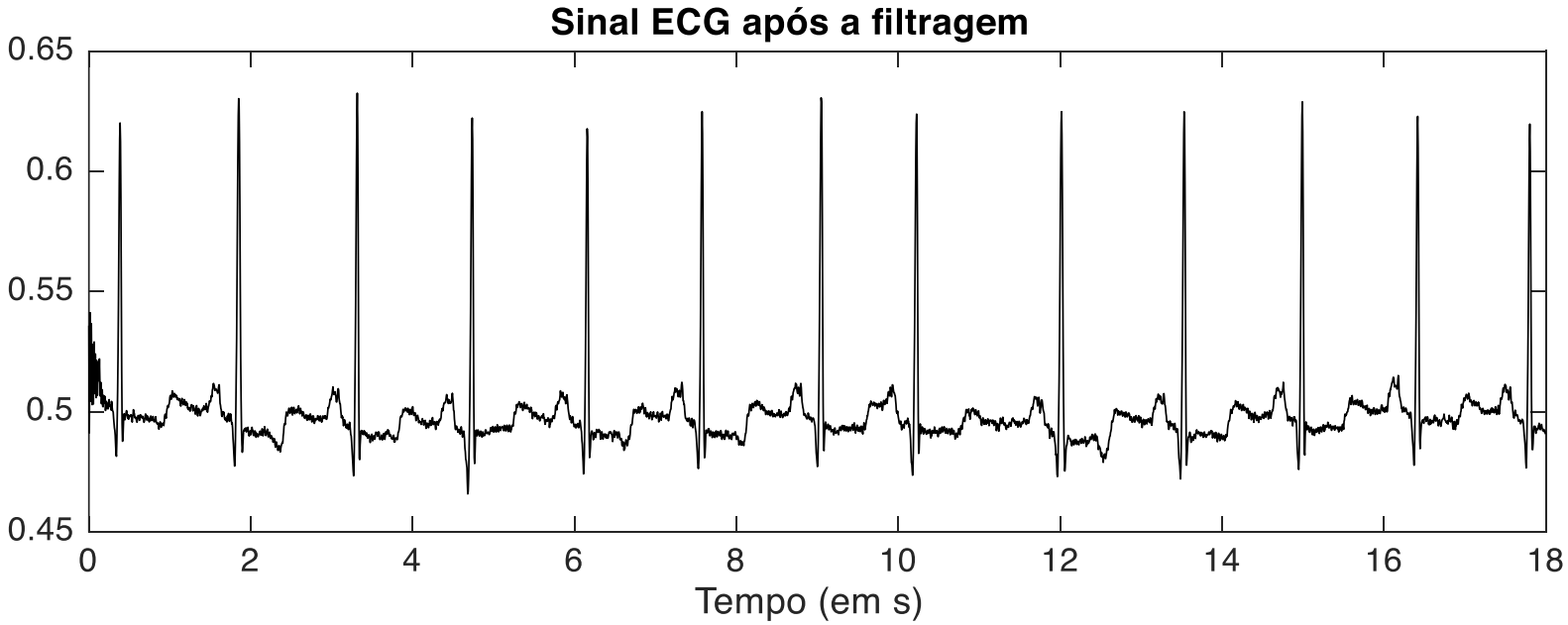


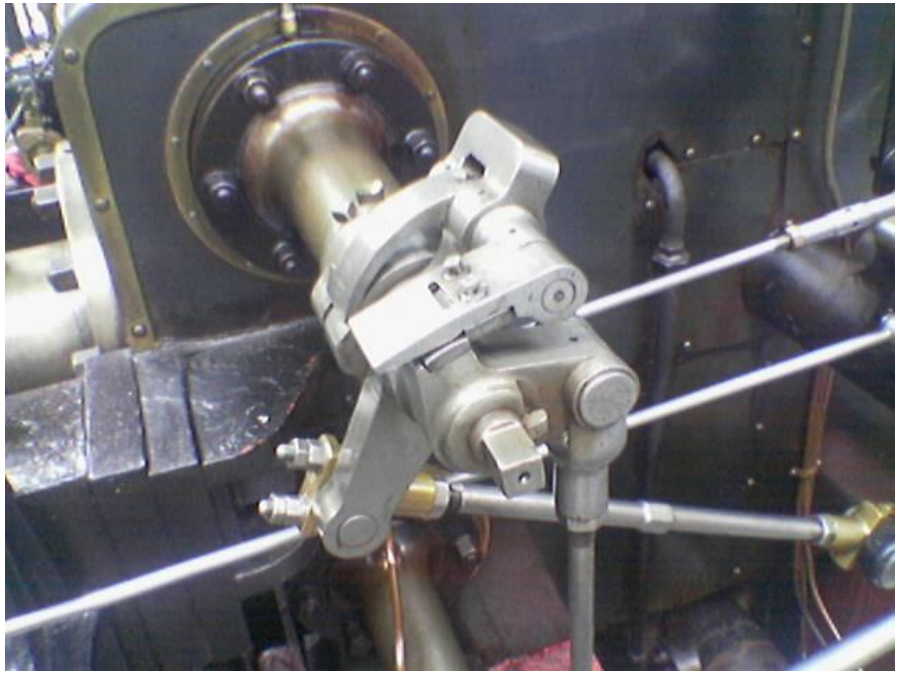
Rejeita-faixa

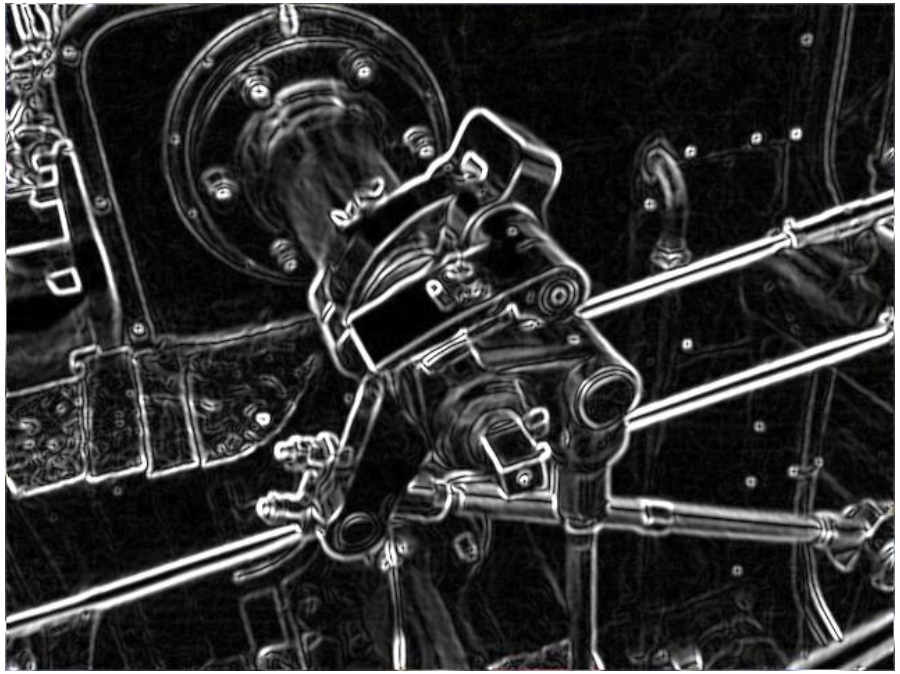


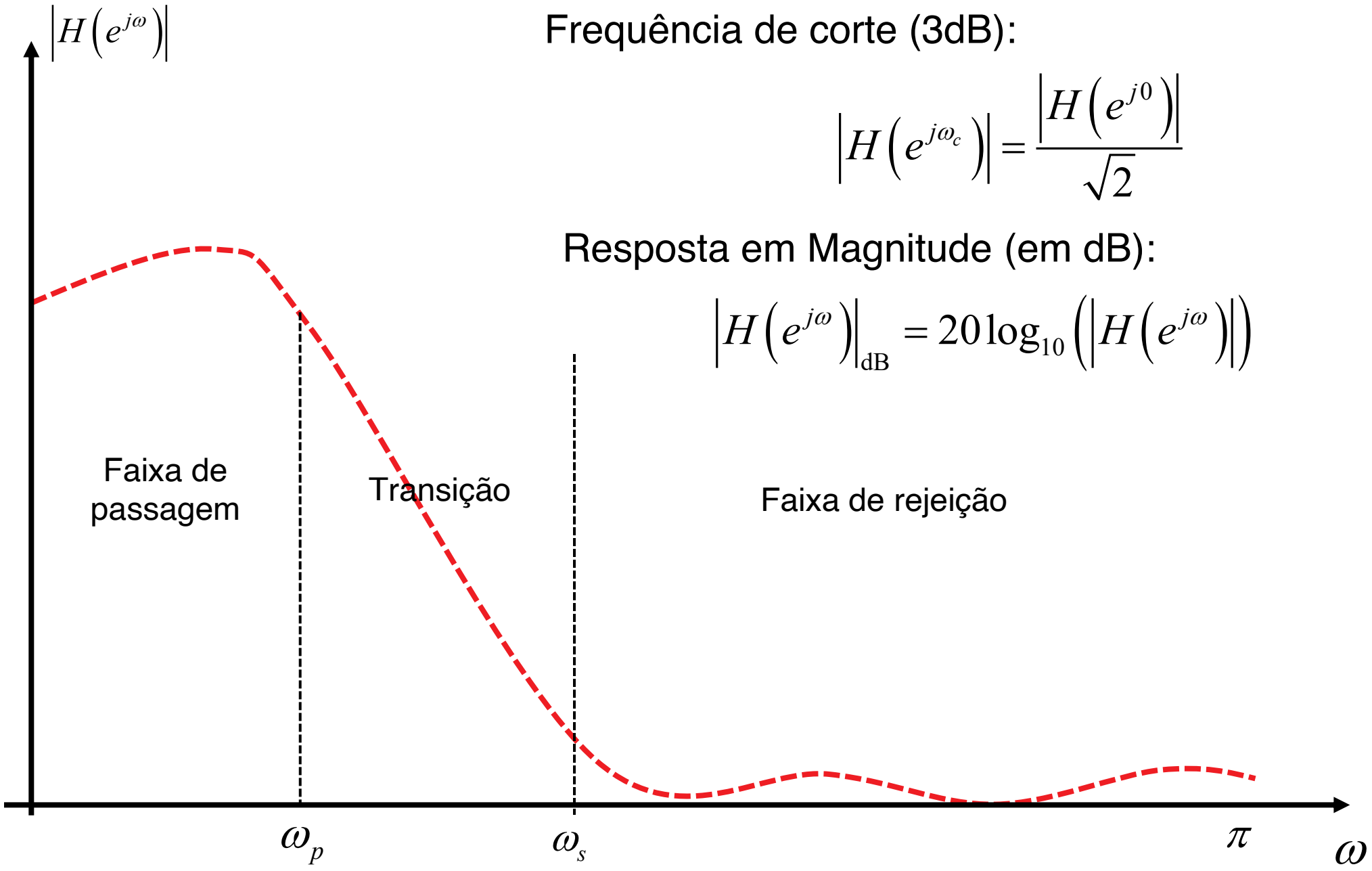
Passa-tudo


Sinal de ECG contaminado por interferência
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Tempo (em s)


Sinal ECG após a filtragem
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Tempo (em s)







Frequência de corte (3dB):

$$\left|H\left(e^{j\omega_c}\right)\right| = \frac{\left|H\left(e^{j0}\right)\right|}{\sqrt{2}}$$

Resposta em Magnitude (em dB):

$$\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|_{\text{dB}} = 20\log_{10}\left(\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right|\right)$$

Transformada de Fourier e Análise de Sistemas LTI

Exemplo 4: Considere um sistema LTI estável de tempo discreto descrito por:

$$y[n]-\frac{1}{2}y[n-1]=x[n]-\frac{1}{4}x[n-1]$$

(a) Determine a resposta em frequência do sistema.

(b) Determine a resposta ao impulso do sistema.

(c) Determine a saída do sistema à entrada:

$$x[n]=\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$